

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS BÁSICAS

Introducción al Cálculo / Cálculo Diferencial e Integral

GUÍA DE ESTUDIO COMPLEMENTARIA: LÍMITES Y CONTINUIDAD

Enfoque en el Cálculo Práctico y la Rigurosidad Algebraica

Esta guía de estudio recopila un conjunto de ejercicios seleccionados y ordenados por nivel de dificultad progresiva (básico, intermedio y avanzado). Su objetivo principal es fortalecer las destrezas de cálculo práctico, la manipulación algebraica rigurosa de indeterminaciones, la aplicación de límites notables y el análisis de la continuidad utilizando el Teorema de Bolzano. Se excluyen demostraciones abstractas formales de tipo $\varepsilon - \delta$.

—

1. Ejercicios Propuestos

1.1. Sección I: Límites Algebraicos Indeterminados (0/0)

1. (**Básico**) Calcule el siguiente límite factorizando polinomios de segundo grado:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4}$$

2. (**Intermedio**) Evalúe el límite aplicando la técnica de racionalización simple del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x^2 - 1}$$

3. (**Avanzado**) Resuelva el límite empleando un cambio de variable adecuado para eliminar los radicales de diferente índice:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1}$$

1.2. Sección II: Límites Trigonométricos Notables

1. (**Básico**) Determine el límite utilizando la propiedad notable $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{\sin(5x)}$$

2. (**Intermedio**) Calcule el límite mediante un cambio de variable que traslade el punto de acumulación al origen y el uso de identidades de adición de ángulos:

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\pi - 4x}$$

3. (**Avanzado**) Evalúe el límite aplicando identidades trigonométricas fundamentales y el límite notable $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{x \sin(x)}$$

1.3. Sección III: Límites al Infinito y Asintóticos

1. **(Básico)** Evalúe el comportamiento al infinito de la siguiente función racional analizando sus grados dominantes:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x + 1}{3 - 2x^2 - 4x^3}$$

2. **(Intermedio)** Resuelva la indeterminación del tipo $\infty - \infty$ multiplicando por el conjugado radical en el infinito positivo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 5x} - x \right)$$

3. **(Avanzado)** Calcule el límite lateral tendiendo a $-\infty$, analizando con cuidado la definición del valor absoluto al extraer la potencia principal de la raíz del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{\sqrt{9x^2 + 4x - 1}}$$

1.4. Sección IV: Continuidad y Teorema de Bolzano

1. **(Intermedio)** Determine los valores de las constantes reales a y b que garantizan la continuidad de la función $f(x)$ en todo su dominio de definición:

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ \frac{2x-a}{x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. **(Intermedio)** Demuestre, haciendo uso del Teorema de los ceros de Bolzano, que la ecuación polinómica posee al menos una solución real en el intervalo indicado:

$$x^5 - 3x - 1 = 0, \quad \text{en } I = [1, 2]$$

1.5. Sección V: Derivada por Definición

1. **(Intermedio)** Utilizando estrictamente la definición formal de derivada mediante cociente de diferencias y cálculo de límite, halle $f'(x)$ para la siguiente función racional:

$$f(x) = \frac{1}{x + 3}, \quad x \neq -3$$

2. Solucionario Detallado

2.1. Resolución Sección I: Límites Algebraicos Indeterminados

Solución Ejercicio 1: Evaluamos directamente sustituyendo $x = 4$ en la expresión racional:

$$\frac{4^2 - 16}{4^2 - 5(4) + 4} = \frac{16 - 16}{16 - 20 + 4} = \frac{0}{0}$$

La indeterminación indica que $x = 4$ es una raíz común de ambos polinomios, lo que permite simplificar la expresión mediante factorización.

1. **Factorización del numerador:** Corresponde a una diferencia de cuadrados perfectos:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$$

2. **Factorización del denominador:** Buscamos dos números que multiplicados den 4 y sumados den -5 . Estos números son -4 y -1 :

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 4)(x - 1)$$

3. **Simplificación y cálculo del límite:** Para todo $x \neq 4$, podemos cancelar el factor común $(x - 4)$:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x + 4)}{(x - 4)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x + 4}{x - 1}$$

Evaluando por sustitución directa en el límite simplificado:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x + 4}{x - 1} = \frac{4 + 4}{4 - 1} = \frac{8}{3}$$

Respuesta: El valor del límite es $\frac{8}{3}$.

Solución Ejercicio 2: Sustituyendo $x = 1$ en la función obtenemos:

$$\frac{\sqrt{1+3} - 2}{1^2 - 1} = \frac{2 - 2}{0} = \frac{0}{0}$$

Para romper esta indeterminación radical, multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada del numerador, esto es, $(\sqrt{x+3} + 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x^2 - 1} \cdot \frac{\sqrt{x+3} + 2}{\sqrt{x+3} + 2}$$

1. **Operación en el numerador:** Aplicamos la suma por diferencia $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$:

$$(\sqrt{x+3} - 2)(\sqrt{x+3} + 2) = (\sqrt{x+3})^2 - 2^2 = (x+3) - 4 = x - 1$$

2. **Operación en el denominador:** Factorizamos la diferencia de cuadrados $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ y mantenemos el factor conjugado:

$$(x^2 - 1)(\sqrt{x+3} + 2) = (x - 1)(x + 1)(\sqrt{x+3} + 2)$$

3. **Cálculo final:** Cancelamos el término indeterminado $(x - 1)$ para todo $x \neq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x - 1)(x + 1)(\sqrt{x + 3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x + 1)(\sqrt{x + 3} + 2)}$$

Sustituimos $x = 1$:

$$\frac{1}{(1 + 1)(\sqrt{1 + 3} + 2)} = \frac{1}{2 \cdot (2 + 2)} = \frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$$

Respuesta: El límite es igual a $\frac{1}{8}$.

Solución Ejercicio 3: Evaluando directamente en $x = 1$ se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$. Para resolver de forma simplificada, evitamos la racionalización múltiple introduciendo un cambio de variable algebraico.

1. **Definición de la nueva variable:** Elegimos como exponente el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los índices de las raíces del ejercicio, que son 3 y 4. El m.c.m.(3, 4) = 12. Definimos:

$$x = u^{12}$$

Como la tendencia original es $x \rightarrow 1$, la nueva variable tiende a:

$$u = \sqrt[12]{x} \rightarrow \sqrt[12]{1} \implies u \rightarrow 1$$

2. **Reescritura de los términos del límite en términos de u :**

$$\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{u^{12}} = u^4, \quad \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{u^{12}} = u^3$$

Sustituyendo en el límite original:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1}$$

3. **Factorización algebraica:**

- El numerador es una diferencia de cuadrados: $u^4 - 1 = (u^2 - 1)(u^2 + 1) = (u - 1)(u + 1)(u^2 + 1)$.
- El denominador es una diferencia de cubos: $u^3 - 1 = (u - 1)(u^2 + u + 1)$.

4. **Simplificación y cálculo final:** Cancelamos el factor de indeterminación $(u - 1)$ para $u \neq 1$:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u - 1)(u + 1)(u^2 + 1)}{(u - 1)(u^2 + u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u + 1)(u^2 + 1)}{u^2 + u + 1}$$

Evaluamos directamente sustituyendo $u = 1$:

$$\frac{(1 + 1)(1^2 + 1)}{1^2 + 1 + 1} = \frac{2 \cdot 2}{3} = \frac{4}{3}$$

Respuesta: El valor del límite es $\frac{4}{3}$.

2.2. Resolución Sección II: Límites Trigonométricos Notables

Solución Ejercicio 4: Sustituyendo directamente en la expresión obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ debido a que $\tan(0) = 0$ y $\sin(0) = 0$.

1. **Expresión en términos de seno y coseno:** Escribimos la tangente por su definición:

$$\frac{\tan(3x)}{\sin(5x)} = \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)\sin(5x)} = \frac{\sin(3x)}{\sin(5x)} \cdot \frac{1}{\cos(3x)}$$

2. **Uso de límites notables:** Multiplicamos y dividimos de manera conveniente por las variables del ángulo para forzar la propiedad notable:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(3x)}{\sin(5x)} \cdot \frac{1}{\cos(3x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \frac{5x}{\sin(5x)} \cdot \frac{3x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos(3x)} \right]$$

Simplificamos la variable lineal $\frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$ para todo $x \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(5x)}{5x}} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{\cos(3x)} \right]$$

3. **Aplicación de propiedades de límites:** Como $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(3x) = 1$:

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} \right) \cdot \left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x}} \right) \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos(3x)} = 1 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{1} = \frac{3}{5}$$

Respuesta: El límite es igual a $\frac{3}{5}$.

Solución Ejercicio 5: La sustitución directa resulta en $\frac{\cos(\pi/4) - \sin(\pi/4)}{\pi - 4(\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}/2 - \sqrt{2}/2}{\pi - \pi} = \frac{0}{0}$.

1. **Cambio de variable:** Trasladamos el límite definiendo:

$$u = x - \frac{\pi}{4} \implies x = u + \frac{\pi}{4}$$

Si $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$, entonces $u \rightarrow 0$.

2. **Transformación de la expresión:**

- **Denominador:** $\pi - 4x = \pi - 4\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \pi - 4u - \pi = -4u$.
- **Numerador:** Aplicamos identidades de suma de ángulos para el seno y coseno:

$$\cos(x) - \sin(x) = \cos\left(u + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\cos\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \cos(u) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(u) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(u) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(u)$$

$$\sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(u) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos(u) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(u) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(u)$$

Restando ambas expresiones:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(u) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(u) \right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin(u) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(u) \right) = -\sqrt{2} \sin(u)$$

3. **Evaluación del límite:** Reemplazamos los términos transformados:

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\pi - 4x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\sqrt{2} \sin(u)}{-4u} = \frac{\sqrt{2}}{4} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u}$$

Utilizando la propiedad del límite trigonométrico notable:

$$\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 1 = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Respuesta: El valor del límite es $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Solución Ejercicio 6: Sustituyendo $x = 0$, se genera la indeterminación $\frac{1 - \cos^3(0)}{0 \cdot \sin(0)} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$.

1. **Factorización del numerador:** El término del numerador es una diferencia de cubos, $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$:

$$1 - \cos^3(x) = (1 - \cos(x))(1 + \cos(x) + \cos^2(x))$$

2. **Reorganización en límites elementales:** Escribimos la expresión separando el factor trigonométrico de la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x) + \cos^2(x))}{x \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos(x)}{x \sin(x)} \cdot (1 + \cos(x) + \cos^2(x)) \right]$$

Multiplicamos y dividimos por x para obtener límites notables conocidos en el denominador y el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin(x)} \cdot (1 + \cos(x) + \cos^2(x)) \right]$$

3. **Cálculo de los límites individuales:**

- Primer límite notable: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- Segundo límite notable: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}} = 1$.
- Evaluación directa: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos(x) + \cos^2(x)) = 1 + 1 + 1^2 = 3$.

Multiplicando las componentes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{x \sin(x)} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

Respuesta: El valor del límite es $\frac{3}{2}$.

2.3. Resolución Sección III: Límites al Infinito y Asintóticos

Solución Ejercicio 7: Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolverla de manera rigurosa, dividimos cada término del numerador y denominador por la potencia de mayor grado de la expresión, la cual corresponde a x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x^3 - 2x + 1}{x^3}}{\frac{3 - 2x^2 - 4x^3}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x} - 4}$$

Aplicamos la propiedad de límites fundamentales para potencias inversas en el infinito, sabiendo que para cualquier constante real k y potencia $p > 0$ se cumple que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^p} = 0$:

$$\frac{\lim(5) - \lim(\frac{2}{x^2}) + \lim(\frac{1}{x^3})}{\lim(\frac{3}{x^3}) - \lim(\frac{2}{x}) - \lim(4)} = \frac{5 - 0 + 0}{0 - 0 - 4} = -\frac{5}{4}$$

Respuesta: El valor del límite es $-\frac{5}{4}$.

Solución Ejercicio 8: El límite es de la forma indeterminada $\infty - \infty$. Para resolver, multiplicamos y dividimos por el factor conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 5x} - x \right) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 5x} + x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x}$$

1. **Simplificación algebraica:** El producto de numeradores es una diferencia de cuadrados:

$$(\sqrt{x^2 + 5x} - x)(\sqrt{x^2 + 5x} + x) = (x^2 + 5x) - x^2 = 5x$$

Reescribimos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x}$$

2. **Factorización del término principal en el denominador:** Extraemos factor común x^2 de la raíz cuadrada. Dado que $x \rightarrow +\infty$, se cumple que $x > 0$ y por ende $\sqrt{x^2} = |x| = x$:

$$\sqrt{x^2 + 5x} + x = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{5}{x}\right)} + x = x\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + x = x \left(\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1 \right)$$

3. **Evaluación final del límite:** Cancelamos el término lineal x para todo $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1}$$

Evaluando el límite en el infinito, donde $\lim \frac{5}{x} = 0$:

$$\frac{5}{\sqrt{1 + 0} + 1} = \frac{5}{1 + 1} = \frac{5}{2}$$

Respuesta: El límite es igual a $\frac{5}{2}$.

Solución Ejercicio 9: Al tender $x \rightarrow -\infty$, tanto el numerador como el denominador tienden a infinito, generando una indeterminación de tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Dividimos por la variable dominante.

1. **Análisis de la variable dominante:** La variable dominante en el numerador es x , y en el denominador es $\sqrt{x^2} = |x|$. Dado que la tendencia del límite es hacia el infinito negativo ($x \rightarrow -\infty$), los valores de x son estrictamente negativos ($x < 0$). De acuerdo con la definición de valor absoluto:

$$\sqrt{x^2} = |x| = -x \implies x = -|x|$$

2. **División por x :** Dividimos el numerador y el denominador de la fracción racional por la variable lineal x :

$$\frac{2x-3}{\sqrt{9x^2+4x-1}} = \frac{\frac{2x-3}{x}}{\frac{\sqrt{9x^2+4x-1}}{x}}$$

Para introducir x dentro de la raíz cuadrada del denominador, usamos el hecho de que para $x < 0$, $x = -\sqrt{x^2}$:

$$\frac{\sqrt{9x^2+4x-1}}{x} = \frac{\sqrt{9x^2+4x-1}}{-\sqrt{x^2}} = -\sqrt{\frac{9x^2+4x-1}{x^2}} = -\sqrt{9 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2}}$$

3. **Cálculo del límite:** Sustituimos las expresiones simplificadas en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{3}{x}}{-\sqrt{9 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2}}}$$

Dado que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$:

$$\frac{2-0}{-\sqrt{9+0-0}} = \frac{2}{-\sqrt{9}} = -\frac{2}{3}$$

Respuesta: El valor del límite es $-\frac{2}{3}$.

2.4. Resolución Sección IV: Continuidad y Teorema de Bolzano

Solución Ejercicio 10: Para que la función por partes $f(x)$ sea continua en todo su dominio, debe cumplir con las condiciones de continuidad en las fronteras de sus ramas, las cuales son $x = -1$ y $x = 2$.

1. **Continuidad en $x = -1$:** Debe cumplirse que $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$.
 - Límite por la izquierda ($x \rightarrow -1^-$): $\lim_{x \rightarrow -1^-} (ax + b) = -a + b$.
 - Límite por la derecha ($x \rightarrow -1^+$): $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 - 2) = (-1)^2 - 2 = -1$.
 - Valor de la función: $f(-1) = (-1)^2 - 2 = -1$.

Establecemos la primera ecuación:

$$-a + b = -1 \implies a - b = 1 \quad (\text{Ecuación 1})$$

2. **Continuidad en $x = 2$:** Debe cumplirse que $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$.

- Límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$): $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2) = 2^2 - 2 = 2$.
- Valor de la función: $f(2) = 2^2 - 2 = 2$.
- Límite por la derecha ($x \rightarrow 2^+$): $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x-a}{x} = \frac{2(2)-a}{2} = \frac{4-a}{2}$.

Establecemos la segunda ecuación e igualamos:

$$\frac{4-a}{2} = 2 \implies 4-a = 4 \implies a = 0$$

3. **Resolución del sistema:** Sustituimos el valor de $a = 0$ en la Ecuación 1:

$$0 - b = 1 \implies b = -1$$

Respuesta: Los valores requeridos son $\mathbf{a = 0}$ y $\mathbf{b = -1}$.

Solución Ejercicio 11: Queremos demostrar que la ecuación $x^5 - 3x - 1 = 0$ tiene al menos una raíz en el intervalo cerrado $I = [1, 2]$.

1. **Definición de la función auxiliar:** Definimos la función continua $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = x^5 - 3x - 1$$

Esta función es continua en todo el intervalo $[1, 2]$ por ser un polinomio de grado 5 (los polinomios son continuos en toda la recta real).

2. **Evaluación en los extremos del intervalo:**

- Extremo izquierdo $x = 1$:

$$f(1) = 1^5 - 3(1) - 1 = 1 - 3 - 1 = -3$$

Notamos que $f(1) < 0$ (toma un valor negativo).

- Extremo derecho $x = 2$:

$$f(2) = 2^5 - 3(2) - 1 = 32 - 6 - 1 = 25$$

Notamos que $f(2) > 0$ (toma un valor positivo).

3. **Aplicación del Teorema de Bolzano:** Como la función $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[1, 2]$ y el signo de la función en los extremos difiere ($f(1) \cdot f(2) < 0$), el Teorema de Bolzano asegura que existe al menos un punto c en el intervalo abierto $(1, 2)$ tal que:

$$f(c) = 0 \implies c^5 - 3c - 1 = 0$$

Por lo tanto, queda demostrado que la ecuación posee al menos una solución real en $[1, 2]$.

—

2.5. Resolución Sección V: Derivada por Definición

Solución Ejercicio 12: La derivada de la función $f(x)$ por definición está dada por la expresión del límite del cociente de diferencias:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

1. **Determinación de la diferencia de las funciones:** Sustituimos la función dada en el numerador:

$$f(x+h) - f(x) = \frac{1}{x+h+3} - \frac{1}{x+3}$$

Efectuamos la suma algebraica de fracciones buscando un denominador común:

$$f(x+h) - f(x) = \frac{(x+3) - (x+h+3)}{(x+h+3)(x+3)} = \frac{x+3-x-h-3}{(x+h+3)(x+3)} = \frac{-h}{(x+h+3)(x+3)}$$

2. **Planteamiento del cociente incremental:** Reemplazamos la diferencia obtenida en la definición:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{-h}{(x+h+3)(x+3)}}{h}$$

Para todo incremento no nulo $h \neq 0$, simplificamos el término multiplicativo h en la división de fracciones:

$$\frac{-h}{h(x+h+3)(x+3)} = \frac{-1}{(x+h+3)(x+3)}$$

3. **Cálculo del límite:** Evaluamos el límite del cociente cuando h tiende a 0:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h+3)(x+3)}$$

Puesto que la función resultante es continua respecto a h en una vecindad de cero, sustituimos $h = 0$:

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+0+3)(x+3)} = \frac{-1}{(x+3)(x+3)} = -\frac{1}{(x+3)^2}$$

Respuesta: La derivada de la función obtenida por definición es $f'(\mathbf{x}) = -\frac{1}{(\mathbf{x}+3)^2}$.